

Rumus dan Prosedur Perhitungan

1. Rumus Variasi Tegangan (SPLN T6.001:2013)

Klasifikasi variasi tegangan mengacu pada rentang toleransi yang ditetapkan SPLN T6.001:2013 yang mengadopsi IEC 60038. Standar ini menetapkan tegangan nominal 230 V (fasa-netral) dengan toleransi asimetris +5% / -10% dari tegangan nominal sistem.

$$V_{batas\ atas} = V_{nominal} + (5\% \times V_{nominal})$$

$$V_{batas\ atas} = V_{nominal} - (10\% \times V_{nominal})$$

Untuk sistem distribusi dengan tegangan nominal fasa-netral 230 V, diperoleh:

$$V_{batas\ atas} = 230 + (5\% \times 230) = 230 + 11,5 = 241,5V$$

$$V_{batas\ atas} = 230 - (10\% \times 230) = 230 - 23 = 207V$$

Dengan demikian, tegangan operasional yang diperkenankan berada pada rentang 207 V sampai 241,5 V.

Kriteria klasifikasi:

- a. $V > 241,5 V$ = Anomali Tegangan (Overvoltage)
- b. $V < 207 V$ = Anomali Tegangan (Undervoltage)
- c. $207 V \leq V \leq 241,5V$ = Normal

Klasifikasi diterapkan pada masing-masing fasa (VR, VS, VT). Jika salah satu fasa melampaui batas atas atau bawah, seluruh record pada interval waktu tersebut diklasifikasikan sebagai Anomali Tegangan.

2. Rumus Ketidakseimbangan Beban (ANSI C84.1 / NEMA MG-1)

Perhitungan ketidakseimbangan arus (*current unbalance*) mengadopsi struktur matematis ANSI C84.1 yang diterapkan pada standar NEMA MG-1 untuk aplikasi motor induksi tiga fasa, dengan formula deviasi maksimum arus suatu fasa terhadap rata-rata tiga fasa.

$$I_{avg} = \frac{(I_R + I_S + I_T)}{3}$$

$$\%Unbalance = \left(\frac{|I_{fasa} - I_{avg}|_{maks}}{I_{avg}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

I_{avg} = arus rata-rata tiga fasa (A)

I_R, I_S, I_T = arus fasa R, S, T (A)

$|I_{fasa} - I_{avg}|_{maks}$ = deviasi absolut maksimum arus fasa terhadap rata-rata (A)

Ambang 5% diadopsi sebagai batas operasional. Justifikasi: (1) (Dugan et al., 2003) menyatakan bahwa *current unbalance* pada sistem distribusi secara umum diperkenankan pada rentang 5% hingga 15%; dan (2) NEMA MG-1 (Association, 2021) menetapkan formula *Line Current Unbalance Rate* dengan struktur matematis identik. Batas 5% diambil dari bagian bawah rentang toleransi untuk sensitivitas deteksi yang lebih tinggi.

Kriteria klasifikasi:

- a. $\%Unbalance > 5\%$ = Anomali Ketidakseimbangan Beban
- b. $\%Unbalance \leq 5\%$ = Normal

3. Rumus Faktor Daya (Permen ESDM No. 28/2016)

Faktor daya (*Power Factor*/PF) merupakan rasio antara daya aktif dan daya semu. Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 menetapkan ambang batas minimum faktor daya pelanggan sebesar 0,85.

$$PF = \frac{P}{S} = \cos\varphi$$

Keterangan:

PF = faktor daya

P = daya aktif (kW)

S = daya semu (kVA)

φ = sudut fasa antara tegangan dan arus

Kriteria klasifikasi:

- a. $|PF| < 0,85$ = Anomali Faktor Daya
- b. $|PF| \geq 0,85$ = Normal

Nilai absolut digunakan karena tanda negatif pada PF menunjukkan arah aliran daya reaktif (*leading/lagging*), bukan indikasi anomali secara langsung.

4. Rumus No-Load Gating

Mekanisme *no-load gating* diterapkan untuk mencegah kesalahan pelabelan pada kondisi arus sangat rendah, di mana perhitungan persentase ketidakseimbangan dan faktor daya menjadi tidak bermakna secara teknis akibat pembagian dengan nilai yang mendekati nol.

$$I_{threshold} = 5\% \times I_{rated} CT$$

Untuk CT (*Current Transformer*) dengan arus rated 4,74 A, diperoleh:

$$I_{threshold} = 5\% \times 4,74 = 0,237A$$

Kriteria:

- a. Jika $I_{avg} < 0,237 A$ = record dikategorikan Normal (tanpa memandang hasil hitung unbalance/PF)
- b. Jika $I_{avg} \geq 0,237 A$ = dilakukan pelabelan penuh sesuai prosedur multi-standar

5. Rumus Normalisasi Data (mapminmax)

Normalisasi data input dilakukan menggunakan fungsi *mapminmax* pada MATLAB untuk menyeragamkan rentang nilai seluruh parameter input ke interval $[-1, +1]$, sesuai dengan rentang output fungsi aktivasi *tansig* pada *hidden layer*.

$$X_{norm} = 2 \times \left[\frac{(X - X_{min})}{(X_{max} - X_{min})} \right] - 1$$

Keterangan:

X_{norm} = nilai data setelah normalisasi, rentang $[-1, +1]$

X_{norm} = nilai data asli (sebelum normalisasi)

X_{max}, X_{min} = nilai minimum dan maksimum pada data latih

6. Prosedur Hierarki Pelabelan Multi-Standar

Ketika sebuah record memenuhi lebih dari satu kriteria anomali secara bersamaan, diterapkan hierarki prioritas label sebagai berikut:

Prioritas	Jenis Anomali	Alasan Prioritas
1 (Tertinggi)	Anomali Faktor Daya	Konsekuensi finansial langsung (sanksi tarif premi) sesuai Permen ESDM No. 28/2016
2	Anomali Tegangan	Berpotensi merusak peralatan pelanggan dan memengaruhi kestabilan jaringan
3 (Terendah)	Anomali Ketidakseimbangan Beban	Dampak jangka panjang terhadap efisiensi dan losses jaringan

Apabila tidak ada kriteria anomali yang terpenuhi, record diberi label Normal.

7. Rumus Metrik Evaluasi Model

Evaluasi kinerja model klasifikasi menggunakan *Confusion Matrix* sebagai dasar perhitungan, dengan empat komponen utama: *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN).

a. Akurasi

$$Akurasi = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)} \times 100\%$$

b. Precision

$$Precision = \frac{TP}{(TP + FP)} \times 100\%$$

c. Recall

$$Recall = \frac{TP}{(TP + FN)} \times 100\%$$

d. F1-Score

$$F1 - Score = \frac{(2 \times Precision \times Recall)}{(Precision + Recall)} \times 100\%$$

- e. Macro F1-Score (metrik utama)

$$Macro\ F1 = \left(\frac{1}{n}\right) \times \sum l_i \text{ untuk } i = 1 \text{ hingga } n \text{ kelas}$$

Macro F1-Score menghitung rata-rata aritmetik F1-Score dari seluruh kelas dengan bobot yang setara, sehingga tidak bias terhadap kelas mayoritas pada *dataset* yang bersifat *imbalanced*.

- f. Weighted F1-Score

$$Weighted\ F1 = \sum (w_i \times l_i) \text{ dengan } w_i = \text{proporsi support kelas } i$$

8. Rumus Cohen's Kappa

Cohen's Kappa digunakan pada analisis komplementer untuk mengukur tingkat kesepakatan antara pelabelan multi-standar dengan *Record Status* meter AMR, dengan mempertimbangkan kesepakatan yang terjadi secara kebetulan.

$$\kappa = \frac{(P_o - P_e)}{(1 - P_e)}$$

Keterangan:

κ (kappa) = koefisien Cohen's Kappa

P_o = proporsi kesepakatan yang teramati (*observed agreement*)

P_e = proporsi kesepakatan yang diharapkan secara kebetulan (*expected agreement*)

Interpretasi nilai Kappa (Landis & Koch, 1977):

Rentang Nilai κ	Interpretasi
< 0,00	Poor (tidak ada kesepakatan)
0,00 – 0,20	Slight (kesepakatan sangat lemah)
0,21 – 0,40	Fair (kesepakatan lemah)
0,41 – 0,60	Moderate (kesepakatan sedang)
0,61 – 0,80	Substantial (kesepakatan kuat)
0,81 – 1,00	Almost Perfect (kesepakatan sangat kuat)

9. Rumus Agreement Rate

Agreement Rate menyatakan proporsi record yang menunjukkan kesepakatan klasifikasi antara pelabelan multi-standar dan *Record Status* meter terhadap keseluruhan record.

$$Agreement Rate = \left[\frac{(a + d)}{n} \right] \times 100\%$$

Keterangan (berdasarkan tabel kontingensi 2×2):

- a. a = jumlah record sepakat Anomali (pelabelan = Anomali, Record Status = Anomali)
- b. d = jumlah record sepakat Normal (pelabelan = Normal, Record Status = Normal)
- c. n = jumlah total record